SAT Math Ch.3 同類練習：一次函數與圖形

5 題原創 SAT 風格英文題，由淺到深，後面附繁中詳解。先自己寫，再對答案。　Name：_____

觀念複習

1. 斜率 slope：$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$，分子是 y 的差。
2. 斜率截距式 $y = mx + b$：b 是 y 截距；令 $y = 0$ 求 x 截距。
3. 平行：斜率相等。垂直：斜率相乘 = −1（負倒數 negative reciprocal）。
4. 標準式 $ax + by = c$ 的斜率是 $-\frac{a}{b}$。
5. 變化率 rate of change 就是斜率：每多 1 單位 x，y 變多少。

1. In the xy-plane, a line passes through the points $(-1, 2)$ and $(3, 10)$. What is the slope of the line?

A) $\frac{1}{2}$　　B) 2

C) 3　　D) −2

關鍵字　passes through 通過；points 點；slope 斜率
這句英文的意思是…在座標平面上，一條直線通過 (−1, 2) 和 (3, 10)，這條直線的斜率是多少？

2. The graph of $y = -3x + 6$ is shown in the xy-plane. What is the x-intercept of the graph?

A) (0, 6)　　B) (2, 0)

C) (6, 0)　　D) (−2, 0)

關鍵字　graph 圖形；x-intercept x 截距（和 x 軸的交點）
這句英文的意思是…$y = -3x + 6$ 的圖形和 x 軸交在哪一點？

3. Line ℓ is perpendicular to the line $2x + 3y = 12$ and passes through the point (2, 1). Which equation represents line ℓ ?

A) $y = \frac{3}{2}x - 2$

B) $y = -\frac{2}{3}x + \frac{7}{3}$

C) $y = \frac{3}{2}x + 1$

D) $y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$

關鍵字 perpendicular 垂直；represents 代表；equation 方程式
這句英文的意思是…直線 ℓ 垂直於 $2x + 3y = 12$，而且通過 (2, 1)。哪一個方程式代表直線 ℓ？

4. A taxi company charges a fixed fee plus a constant amount per mile. A 2-mile ride costs $9.50 and a 5-mile ride costs $17.00. What is the cost, in dollars, of an 8-mile ride?

Answer: _ _ _ _ _ _ （SPR 填答題，沒有選項）

關鍵字 charges 收費；fixed fee 固定費用；constant amount per mile 每英里固定金額；ride 一趟車程
這句英文的意思是…計程車收固定費用，再加上每英里固定的金額。坐 2 英里 9.50 美元、坐 5 英里 17.00 美元，坐 8 英里要多少美元？

5. Line k is parallel to the line $y = \frac{1}{2}x - 4$ and passes through the point (6, 5). At which point does line k intersect the y-axis?

A) (0, −4)

B) (0, 2)

C) (0, 5)

D) (0, 8)

關鍵字 parallel 平行；intersect 相交；y-axis y 軸
這句英文的意思是…直線 k 和 $y = \frac{1}{2}x - 4$ 平行，並通過 (6, 5)。直線 k 和 y 軸交在哪一點？

詳細解答

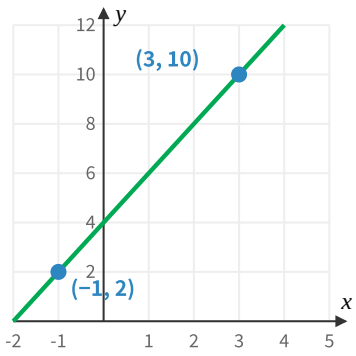
第 1 題　兩點求斜率

觀念 斜率 = （y 的差）÷（x 的差），兩個點的順序要一致。

步驟

1. y 的差：10 − 2 = 8。
2. x 的差：3 − (−1) = 4。
3. 斜率 = 8 ÷ 4 = 2，選 B。

答案 B



往右 4、往上 8：8 ÷ 4 = 2

常見錯誤 上下顛倒算成 $\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$（選 A）；或 3 − (−1) 算成 2，得到 4。減負數要變加。

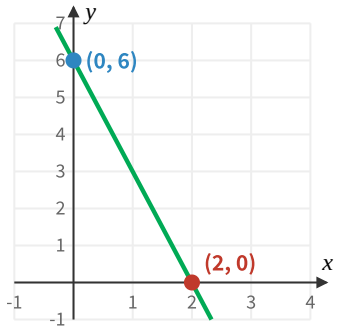
第 2 題　求 x 截距

觀念 x 截距是和 x 軸的交點，這時 $y = 0$。

步驟

1. 令 $y = 0$：$0 = -3x + 6$。
2. $3x = 6$，$x = 2$。
3. 交點 (2, 0)，選 B。

答案 B



x 截距：y = 0 的那一點

常見錯誤 直接看式子的 6 選 A：(0, 6) 是 y 截距。題目問 x-intercept，要令 $y = 0$。

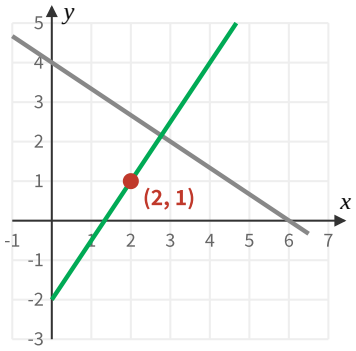
第 3 題　標準式＋垂直

觀念　先把 $2x + 3y = 12$ 的斜率找出來（$-\frac{a}{b}$），垂直就取負倒數，再用點斜式。

步驟

1. 原直線斜率 $= -\frac{2}{3}$。
2. 垂直：負倒數 $= \frac{3}{2}$。
3. $y - 1 = \frac{3}{2}(x - 2)$，$y = \frac{3}{2}x - 3 + 1 = \frac{3}{2}x - 2$，選 A。
4. 檢查：$x = 2$ 時 $y = 3 - 2 = 1$，通過 $(2, 1)$。

答案　A



灰：2x + 3y = 12；綠：直線 ℓ，兩線垂直

常見錯誤　只取倒數忘了變號（選 D 的斜率 $\frac{2}{3}$），或直接用原斜率 $-\frac{2}{3}$（那是平行，選 B）。選 C 斜率對但沒過 $(2, 1)$。

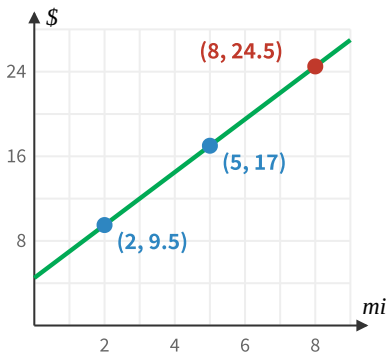
第 4 題　變化率（SPR）

觀念　收費和英里數是一次函數：斜率是每英里的價錢，截距是固定費。最快：直接用斜率往後推。

步驟

1. 每英里：$(17.00 - 9.50) \div (5 - 2) = 7.50 \div 3 = 2.50$。
2. 從 5 英里到 8 英里多 3 英里：$17.00 + 3 \times 2.50 = 24.50$。
3. 檢查：固定費 $9.50 - 2 \times 2.50 = 4.50$；$4.50 + 8 \times 2.50 = 24.50$。

答案　24.5



每英里 2.5 元，固定費 4.5 元

常見錯誤　直接按比例 $17 \times 8 \div 5 = 27.2$：有固定費就不能用比例。SPR 填 24.5 或 49/2 都可以，不要寫 $ 符號。

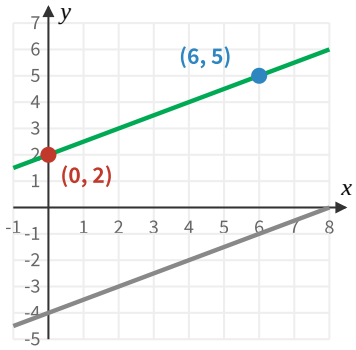
第 5 題　平行求 y 截距

觀念　平行斜率相同，所以直線 k 是 $y=\frac{1}{2}x+b$，代入點求 b。

步驟

1. 代入 $(6,5)$：$5=\frac{1}{2}\times 6+b=3+b$。
2. $b=2$。
3. 和 y 軸交於 $(0,2)$，選 B。

答案　B



平行：斜率都是 1/2

常見錯誤　直接照抄原直線的截距 −4（選 A）：平行只代表斜率一樣，截距要重算。

重點整理

1. 斜率：分子 y 的差、分母 x 的差，減負數要變加。
2. 截距：x 截距令 y = 0，y 截距令 x = 0。
3. 垂直取負倒數（倒過來再變號）；平行斜率相等、截距重算。
4. 有固定費的情境不能用比例，用斜率往後推。

答案速查　1. B　2. B　3. A　4. 24.5　5. B

這份是從完整的 Digital SAT 數學講義挑出來的同類題。想看整本講義，可以到 IG @saber_math 私訊「SAT講義」；也可以先免費試閱一章。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=sat&src=practice

本份題目皆為原創 SAT 風格題，非 College Board 官方題目。SAT 為 College Board 之註冊商標。